Επαναληπτικές Ασκήσεις ($\mathcal{X}^2$ έλεγχοι καλής προσαρμογής)

Παράδειγμα 1. (Μοντέλο του Mendel) Δύο ποικιλίες φυτών, μία με στρογγυλούς κίτρινους σπόρους και μία με ζαρωμένους πράσινους σπόρους, όταν διασταυρωθούν, δίνουν φυτά που ανήκουν σε μία από τις εξής 4 κατηγορίες: $K_1 =$ στρογγυλοί κίτρινοι σπόροι, $K_2 =$ ζαρωμένοι κίτρινοι σπόροι, $K_3 =$ στρογγυλοί πράσινοι σπόροι, $K_4 =$ ζαρωμένοι πράσινοι σπόροι. Σύμφωνα με το (θεωρητικό) πρότυπο του Mendel οι κατηγορίες αυτές εμφανίζονται με τις συχνότητες $9:3:3:1$ αντίστοιχα. Τυχαίο δείγμα 556 φυτών έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

K_1	K_2	K_3	K_4
315	101	108	32

Συμφωνούν τα δεδομένα αυτά με το μοντέλο Mendel; $(a = 1\%)$

Παράδειγμα 2. Τυχαίο δείγμα 200 εργαζομένων σε μεγάλη επιχείρηση, ταξινομήθηκε στον παρακάτω πίνακα ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχική κλίμακα της επιχείρησης και την άποψή τους για το προτεινόμενο σύστημα αμοιβής.

	Άποψη	
Βαθμίδα Ιεραρχίας	Θετική	Αρνητική
Ανώτερη	30	50
Μέση	30	45
Κατώτερη	20	25

Χρησιμοποιώντας $\mathcal{X}^2-$έλεγχο καλής προσαρμογής διαπιστώστε αν η άποψη των εργαζομένων για το προτεινόμενο σύστημα είναι ανεξάρτητη από τη θέση τους στην ιεραρχική κλίμακα σε ε.σ. 10%.

Παράδειγμα 3. Σε μια μακρόχρονη μελέτη για τον καρκίνο του πνεύμονα, εξετάστηκαν 100 άτομα με τα ακόλουθα αποτελέσματα,

	Καπνίζοντες	Μη Καπνίζοντες
Ασθενείς	57	3
Μη Ασθενείς	18	22

α. Χρησιμοποιώντας $\mathcal{X}^2-$έλεγχο καλής προσαρμογής διαπιστώστε αν το κάπνισμα επηρεάζει την εμφάνιση της εν λόγω ασθένειας σε ε.σ. 5%.

β. Πιστεύετε ότι η διόρθωση του Yates θα επηρέαζε το παραπάνω αποτέλεσμα; Εξηγήστε.

Παράδειγμα 4. Δίνονται τα διαστήματα $\Delta_1 = (0, 2]$, $\Delta_2 = (2, 4]$, $\Delta_3 = (4, 6]$ και $\Delta_4 = (6, +\infty)$. Τυχαίο δείγμα $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ από μια κατανομή στο $(0, +\infty)$ έδωσε αντίστοιχα τις παρακάτω συχνότητες, 210, 110, 50, 30. Να ελεγχθεί αν η κατανομή από την οποία προέρχεται το δείγμα είναι η $\mathcal{E}(\theta)$, $\theta > 0$ και άγνωστο, σε επίπεδο σημαντικότητας 1%.

Παράδειγμα 5. Δίνονται τα διαστήματα $\Delta_1 = (0, 1/4]$, $\Delta_2 = (1/4, 1/2]$ και $\Delta_3 = (1/2, 1)$. Τυχαίο δείγμα από μια κατανομή στο $(0, 1)$ έδωσε αντίστοιχα τις παρακάτω συχνότητες $2, 9, 53$. Ελέγξτε σε ε.σ. 1% αν αυτή η κατανομή έχει π.π. $f_1(x; \theta) = 3x^2$, $0 < x < 1$.